

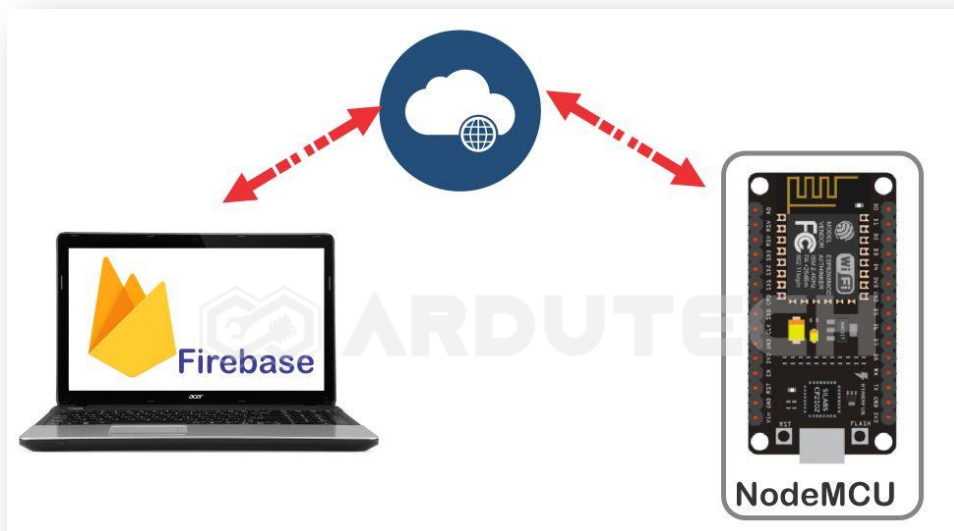
Koneksi Dasar ESP8266 dengan Google Firebase

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) dasar untuk menghubungkan antara NodeMCU ESP8266 dengan database dari Google Firebase yaitu menulis data ke Firebase dan membaca data dari Firebase.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 yang terhubung dengan internet akan terhubung dengan database dari Google Firebase. Dengan database tersebut maka NodeMCU dapat menulis data dan juga membaca data yang ada di database-nya Firebase.



Google Firebase adalah layanan database yang dimiliki google yang dapat mempermudah pekerjaan untuk membuat aplikasi pada *Mobile Apps Developer*. Saat ini *Firebase* sudah banyak digunakan, karena memang banyak fitur menarik yang disediakan, ini nih beberapa fitur menariknya seperti *Analytics* yaitu untuk koleksi dan reporting data pada aplikasi Android/iOS. Ada juga *Cloud messaging and Notifications* untuk memberikan *push notification* dan membuat komunikasi 2 arah antar device.

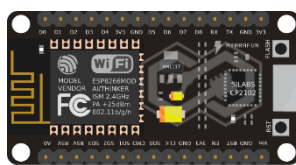


Ada juga fitur *Real Time Database*, yang memungkinkan aplikasi yang kita buat/kembangkan dapat diakses secara langsung oleh user secara *Real Time*. Aplikasi yang kita buat dapat menyimpan data secara lokal ketika tidak ada akses internet. Nah fitur ini nanti yang akan kita pakai.

Pada proyek ini nanti kita cukup membuat akun di Google Firebase dan kemudian melakukan pembuatan project serta setingan yang diperlukan kemudian program dengan Arduino IDE untuk NodeMCU.

Kebutuhan Bahan

- NodeMCU V3
- Kabel konektor
- Kabel micro USB

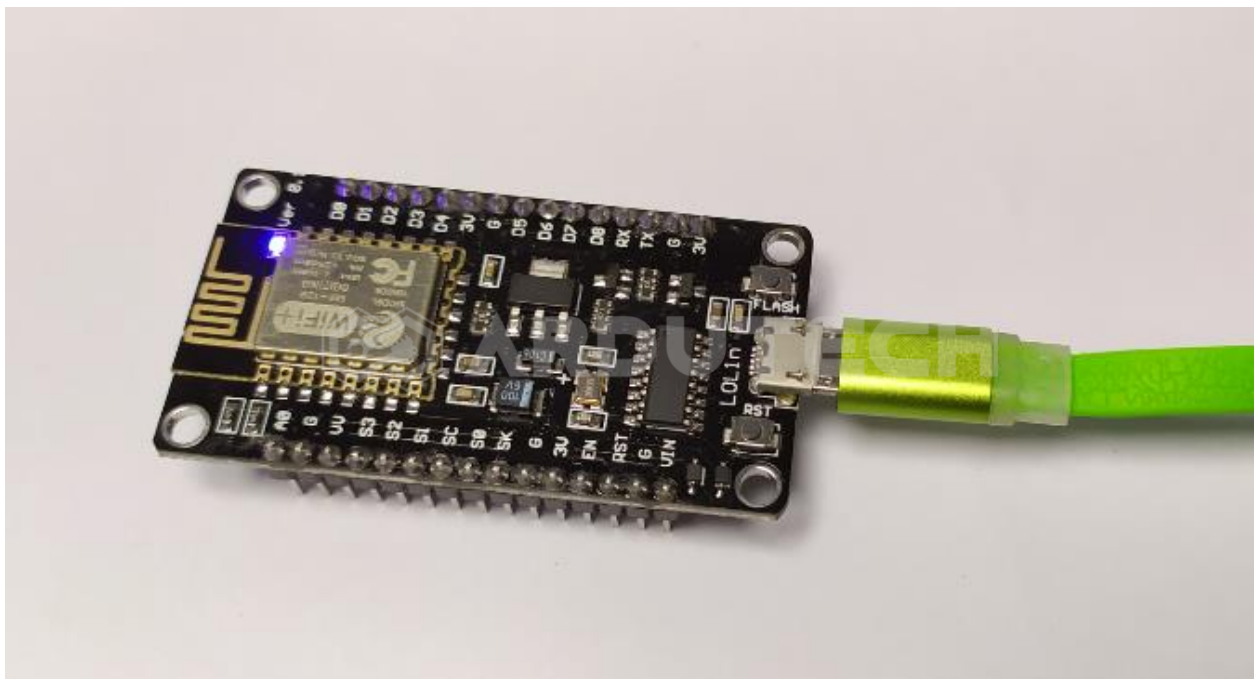


Kebutuhan Software

- Arduino IDE

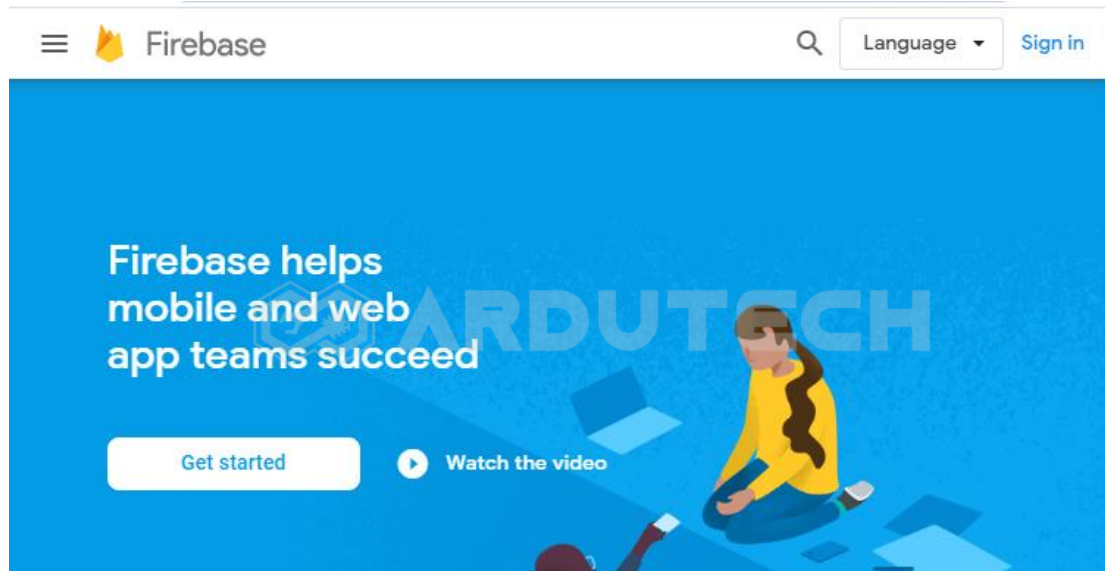
Rangkaian/Skematik

Pada proyek/aplikasi ini tidak memerlukan komponen tambahan, jadi cukup NodeMCU saja. Hasil akan tampil di Serial Monitor.

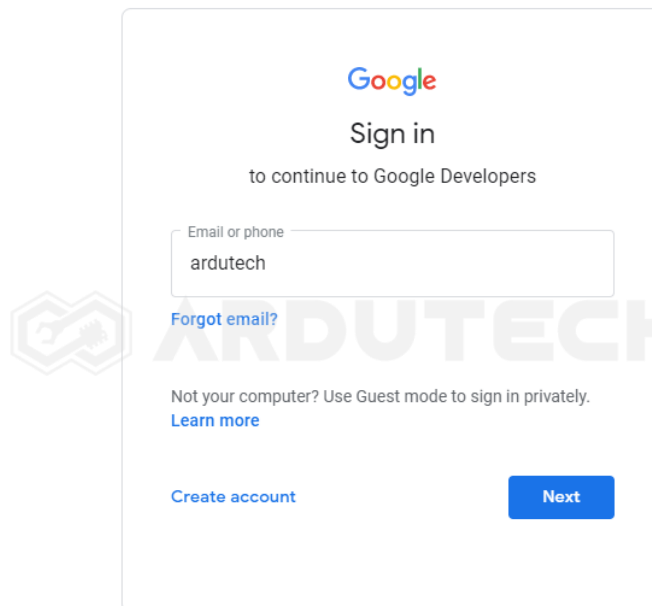


Membuat Proyek di Google Firebase

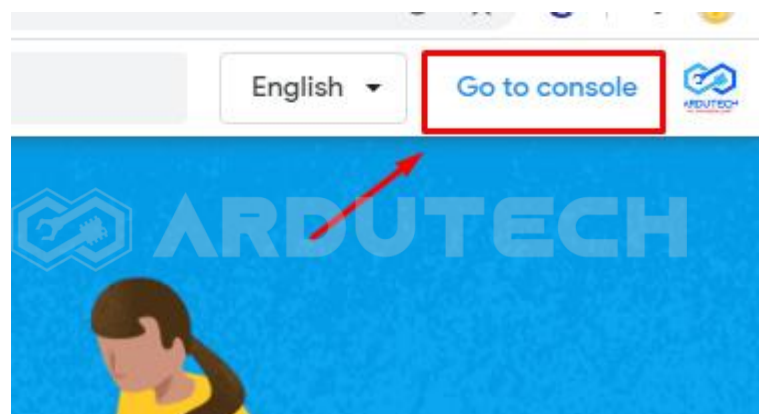
Silakan masuk ke halaman <https://firebase.google.com/>



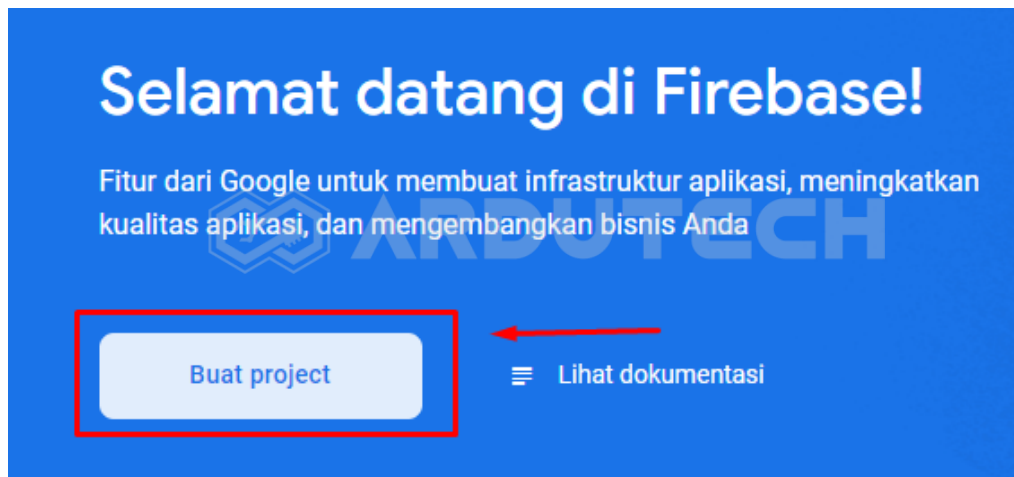
Kemudian masuk ke **Sign in** untuk login dengan email google aktif.



Klik pada **“Next”** dan selanjutnya ikuti petunjuknya hingga masuk ke halaman utama



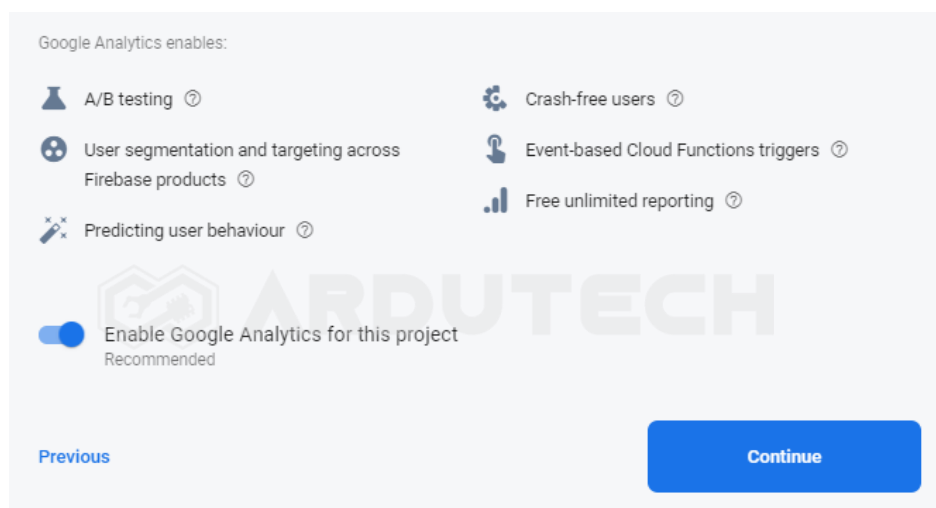
Masuk ke **“Go to console”**.



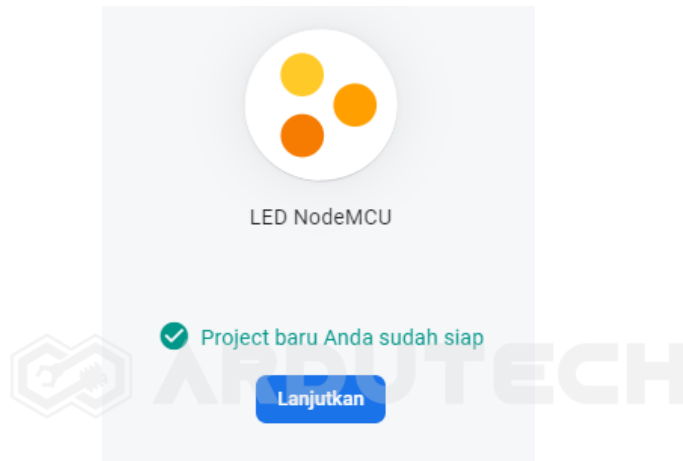
Kemudin klik tombol “Buat project”



Beri nama misalnya “LED NodeMCU” kemudian klik tombol “Continue”.



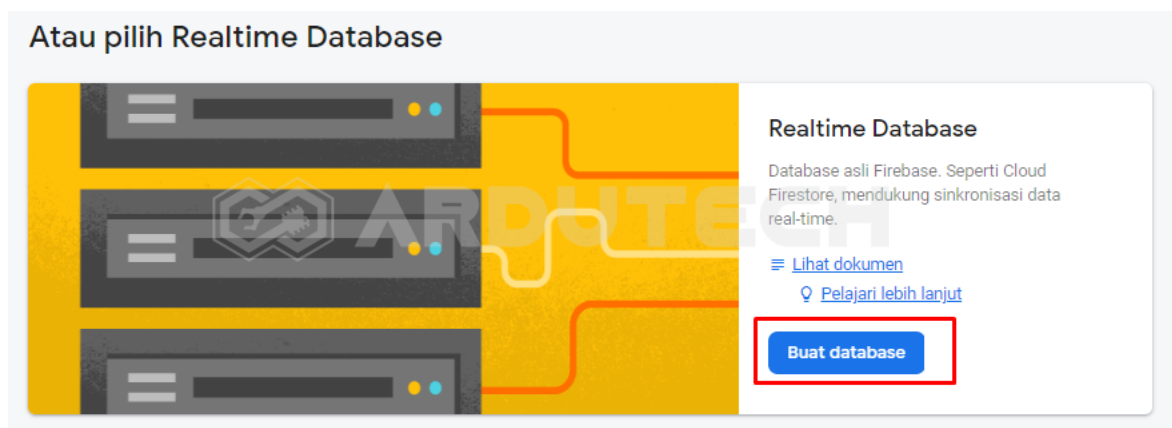
Selanjutnya klik “Continue”



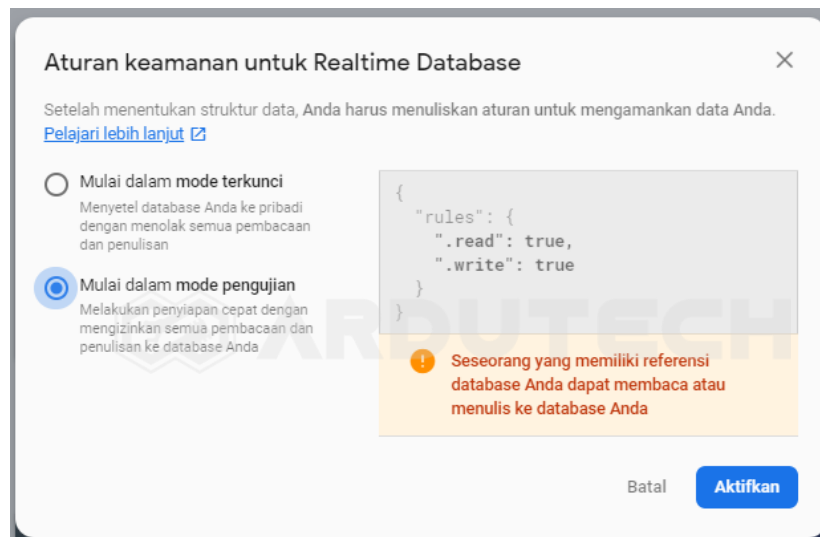
Klik “Next” atau “Lanjutkan”.



Masuk ke Menu **Develop** dan masuk ke **Database**.



Pilih **Realtime database** kemudian klik tombol **Buat database**.



Klik tombol “Aktifkan” atau “Enable”.

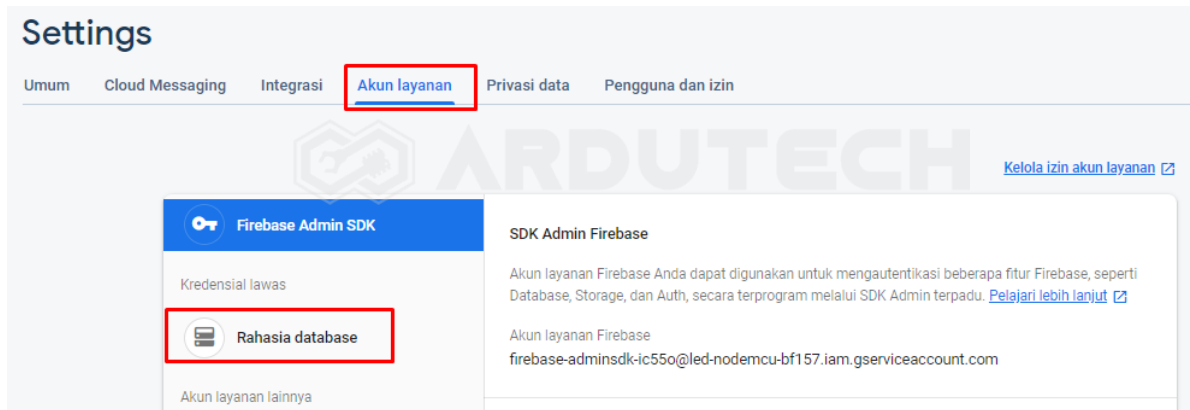


Database sudah siap. Selanjutnya kita perlu mengambil **firebase host** untuk keperluan pemrograman nanti di Arduino IDE.



Klik string disebelah kanan ‘link’ kemudian copy/catat untuk nanti dimasukkan kedalam pemrograman.

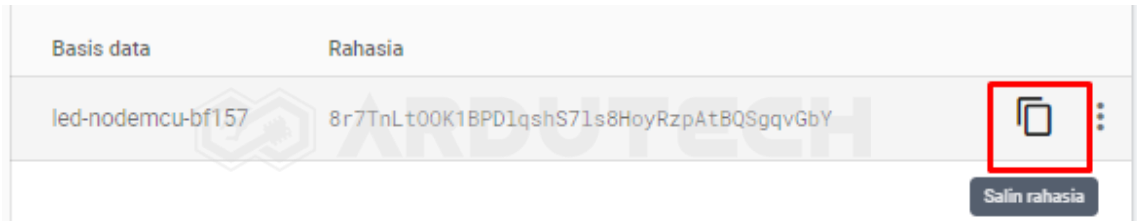
Selanjutnya masuk ke menu **Settings**.



Pada bagian/tab “**Akun layanan**” klik “**Rahasia database**” atau “**Database secrets**”.



Muncul kode dengan tampilan masih ‘tertutup’. Klik tombol “**Tampilkan**” atau “**Show**”



Kemudian salin atau copy, ini untuk keperluan di pemrograman juga yaitu bagian **Firestore Authentication**.

Nah untuk pembuatan database di Firebase sudah selesai, sekarang kita siapkan program Arduino IDE-nya.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ESP8266WiFi.h**
- **FirestoreESP8266.h**

Data yang diperlukan dari Firebase :

- **Firestore Host.** Hasil dari pembuatan project di Firebase dengan menghilangkan “<https://>” dan “[/](https://)” dibagian akhirnya. Jadi kalau di project ini tadi : “<https://led-nodemcu-bf157.firebaseio.com/>” maka menjadi : “led-nodemcu-bf157.firebaseio.com”
- **Firestore Authentication.** Hasil dari **Database secrets**. Contohnya pada proyek ini tadi : “[8r7TnLt00K1BPDlqshS7ls8HoyRzpAtBQsgqvGbY](#)”

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/*
*****

* Project Koneksi Dasar ESP8266 dg Google Firebase
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : -
* Output  : Firebase
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****

#include "FirebaseESP8266.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
// GANTI DENGAN FIREBASE HOST ANDA
#define FIREBASE_HOST "led-nodemcu-bf157.firebaseio.com"
//GANTI DENGAN FIREBASE AUTH ANDA
#define FIREBASE_AUTH "8r7TnLt0OK1BPDlqshS7ls8HoyRzpAtBQSgqvGbY"
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define WIFI_SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define WIFI_PASSWORD "firmas20" // Password

FirebaseData firebaseData;
//=====
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
    Serial.print("Connecting to Wi-Fi");
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {
        Serial.print(".");
        delay(300);
    }
}
```



```
}  
Serial.println();  
Serial.print("Connected ...");  
Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);  
Firebase.reconnectWiFi(true);  
if(Firebase.setInt(firebaseData, "LED", 1))  
{  
    Serial.println("Set int data success");  
  
}else{  
    Serial.print("Error in setInt, ");  
    Serial.println(firebaseData.errorReason());  
}  
  
if(Firebase.getInt(firebaseData, "LED"))  
{  
    Serial.print("Get int data success, int = ");  
    Serial.println(firebaseData.intData());  
  
}else{  
    Serial.print("Error in getInt, ");  
    Serial.println(firebaseData.errorReason());  
}  
}  
//=====  
void loop()  
{  
    if(Firebase.getInt(firebaseData, "LED"))  
    {  
        Serial.print("Get int data success, int = ");  
        Serial.println(firebaseData.intData());  
    }else{
```

```
Serial.print("Error in getInt, ");  
Serial.println(firebaseData.errorReason());  
}  
delay(2000);  
}
```

PERHATIKAN !

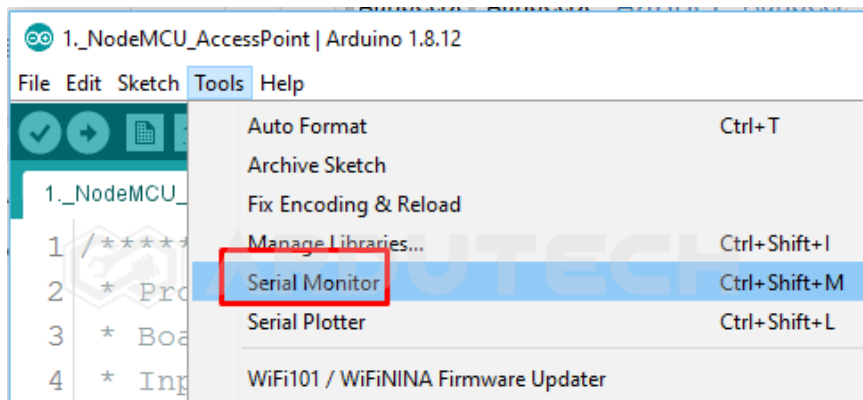
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **WIFI_PASSWORD**
- Firebase host : **FIREBASE_HOST**
- Firebase Authentication : **FIREBASE_AUTH**

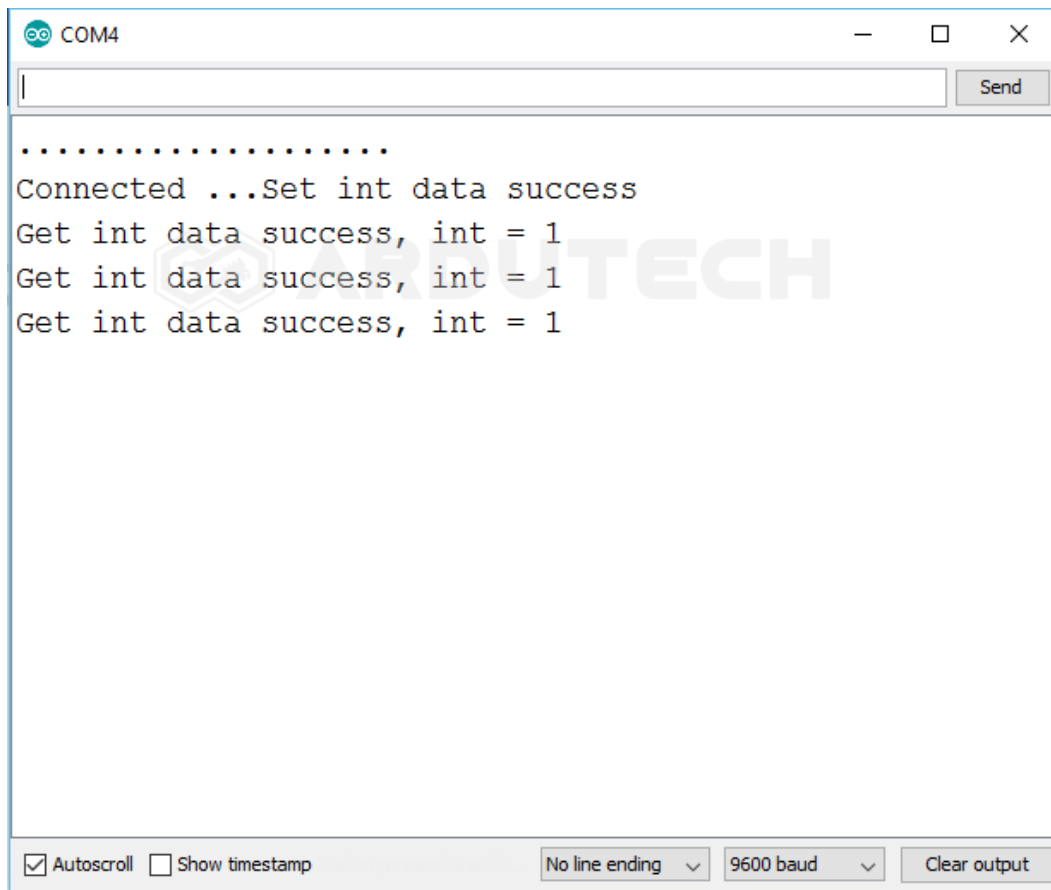
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

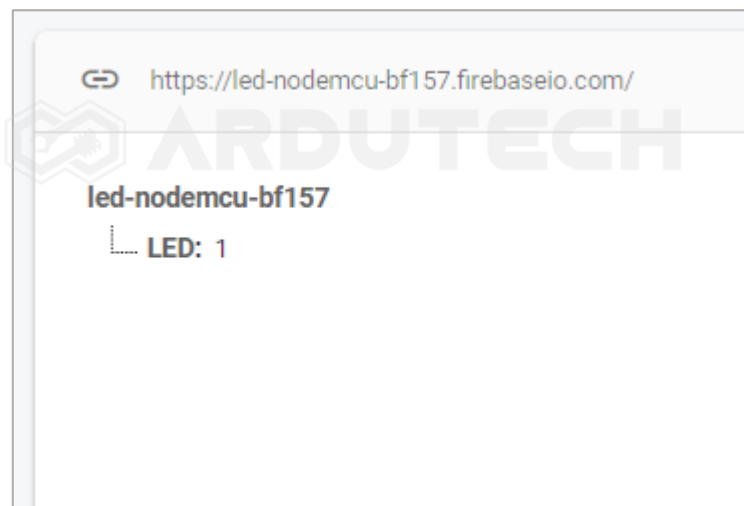
Siapkan jaringan WiFi/hotspot atau tethering dari HP dan aktifkan. Buka Serial Monitor, dari menu **Tools → Serial Monitor** kemudian seting baudrate pada nilai 9600.



Jika belum muncul tekan tombol reset (RST) pada board NodeMCU sehingga muncul tampilan sebagai berikut :

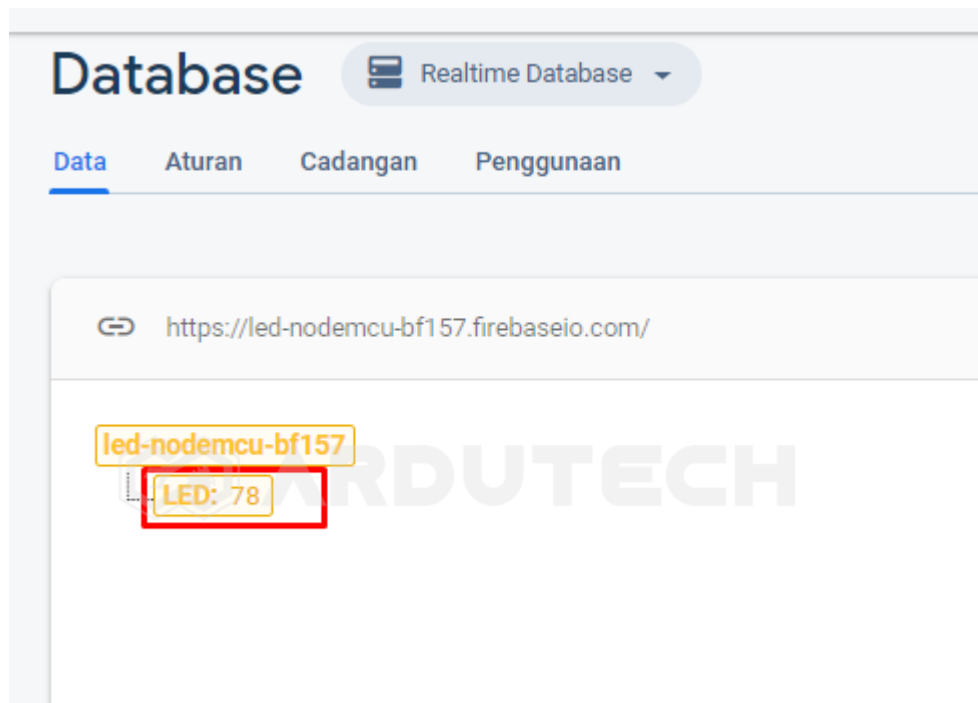


Setelah berhasil terhubung dengan jaringan WiFi terlihat NodeMCU berhasil menulis data ke database di Firebase. Sekarang kita lihat database di Firebase.

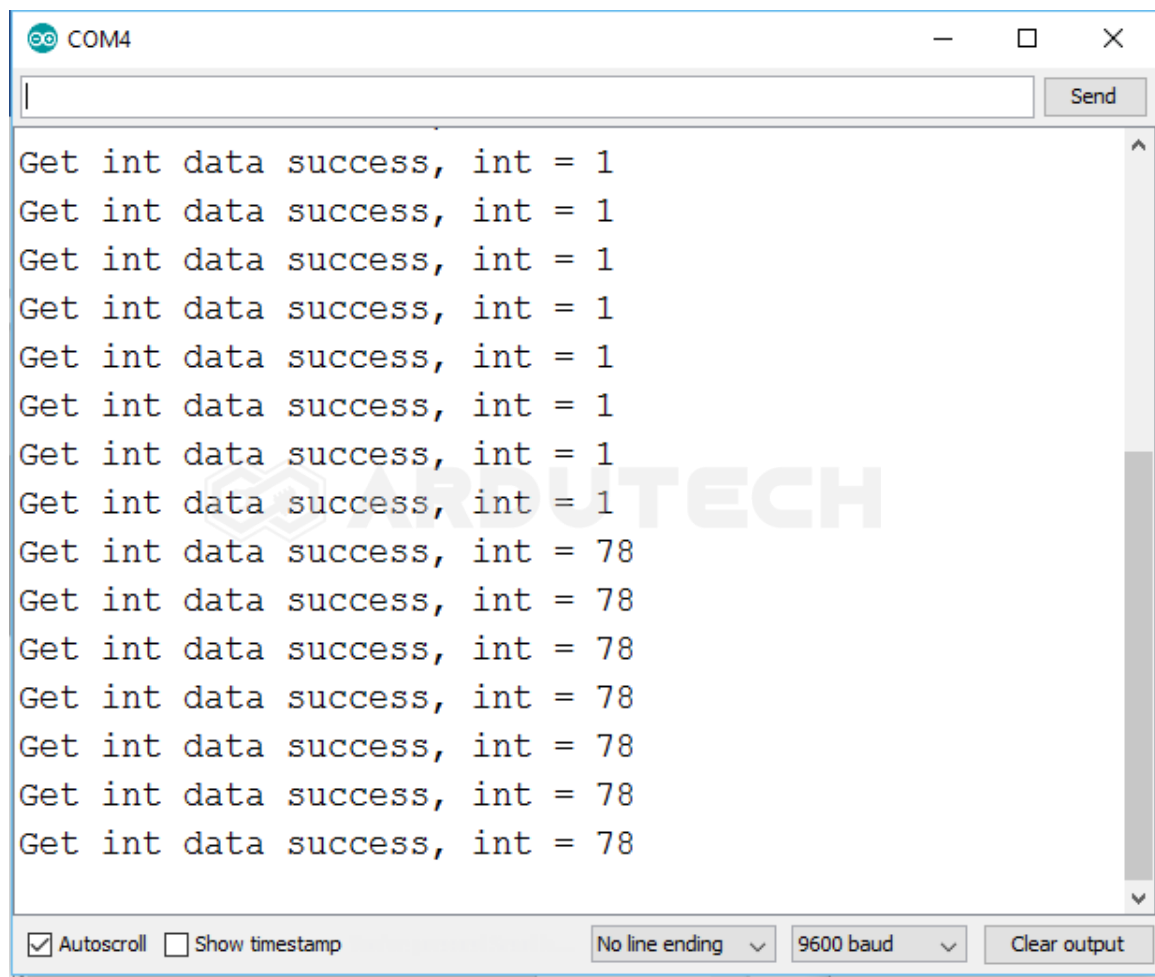


Tampak database LED dengan nilai 1. Data tersebut ditulis oleh NodeMCU. Kemudian NodeMCU membaca secara kontinyu data di “LED” kemudian ditampilkan di Serial Monitor.

Sekarang kita edit nilai/isi database “LED”. Klik dibagian kanan “LED” kemudian tulisa sembarang nomor, misalnya 78 kemudian ENTER.



Sekarang cek Serial Monitor.



NodeMCU berhasil membaca data di Firebase, terbukti dengan hasil pembacaan yang tampil di Serial Monitor juga 78. Silakan dicoba untuk data yang lain.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “*Sahabat Inovasi Anda*”